

Khung bản sao số dựa trên mô phỏng đa tác tử cho điều khiển áp suất cực đại theo chu kỳ trong dòng giao thông hỗn hợp phi làn đường

Ngọc Trân

Ngọc Quý

Thảo Nguyên

Quốc Kiệt

Tấn Phúc

05/2026

Tóm tắt

//Chưa hoàn thiện

Từ khóa: Cycle-Based Max Pressure (CBMP); Motorcycle-dominated traffic; Area-based occupancy; Emergency vehicle priority; Traffic Digital Twin; Agent-Based Modeling.

1. Giới thiệu

Ùn tắc giao thông do sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đang là một thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển bền vững của các đô thị lớn [4]. Tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, bài toán quản lý và điều hành giao thông trở nên phức tạp hơn đáng kể do đặc thù của dòng giao thông hỗn hợp với sự áp đảo tuyệt đối của phương tiện hai bánh, thường chiếm từ 85% đến 90% tổng lưu lượng [3, 4, 13]. Hành vi di chuyển phi làn đường (non-lane-based) và len lỏi tự do của dòng xe máy liên tục làm biến đổi không gian hiệu dụng của mặt đường, gây ra những sai số mang tính hệ thống cho các mô hình tính toán năng lực thông hành truyền thống [4]. Trong cấu trúc mạng lưới đường đô thị, các nút giao cùng mức đóng vai trò là những điểm thắt cổ chai cốt lõi. Sự lạc hậu của hệ thống điều khiển tín hiệu cố định (fixed-time) trước những biến động chu kỳ ngắn của dòng xe máy dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng năng lực thông hành thực tế của nút giao so với thiết kế lý thuyết [2, 4], đồng thời phát sinh các tổn thất lớn về thời gian trễ tích lũy, gia tăng chi phí xã hội và gây ô nhiễm môi trường đô thị nghiêm trọng [5].

Mặc dù việc triển khai các chiến lược điều khiển tín hiệu linh hoạt (adaptive control) theo thời gian thực là vô cùng cấp bách, các thử nghiệm thực địa hiện nay gặp phải rào cản rất lớn do thiếu hụt hệ thống hạ tầng cảm biến thông minh đồng bộ, đi kèm nguy cơ cao gây rối loạn và ùn tắc diện rộng nếu xảy ra lỗi cấu hình hệ thống trong giai đoạn hiệu chỉnh [12]. Để giải quyết xung đột này, kiến trúc Bản sao số (Digital Twin - DT) dành cho các nút giao thông thông minh nổi lên như một giải pháp đột phá, hỗ trợ giám sát, hiệu chỉnh và cung cấp môi trường thử nghiệm ảo an toàn [1, 6]. Đặc biệt, các khung kiến trúc Bản sao số tích hợp hệ thống điều khiển thích ứng đã chứng minh được năng lực phản hồi và tối ưu hóa dòng giao thông vượt trội thông qua các môi trường mô phỏng trực quan [7].

Trên cơ sở đó, nghiên cứu này ứng dụng phương pháp mô phỏng đa tác tử (Agent-Based Modeling - ABM) nhằm mô hình hóa cấu trúc không gian phức tạp và hành vi phi tuyến tính của giao thông đô thị [8]. Chúng tôi tiến hành xây dựng một không gian kiểm thử ảo diện rộng trên nền tảng mã nguồn mở GAMA, đóng vai trò là lõi mô phỏng cho kiến trúc Bản sao số [8].

Để vận hành chiến lược điều khiển tối ưu, thuật toán Áp suất cực đại dựa trên chu kỳ (Cycle-Based Max Pressure - C-MP) được lựa chọn nhờ khả năng tối đa hóa lưu lượng thông qua cơ chế cân bằng hàng chờ phi tập trung kế thừa từ lý thuyết Max-Pressure gốc [9, 14], đồng thời khắc phục triệt để nhược điểm nhảy pha liên tục gây hao phí thời gian định thời của phiên bản cổ điển [10]. Tuy nhiên, phương pháp đo áp suất truyền thống dựa trên việc đếm số lượng xe vật lý thường bộc lộ sai số lớn trong dòng hỗn hợp phi làn đường [2, 4]. Nhằm thay thế phương pháp này, nghiên cứu đề xuất một cải tiến cốt lõi: Ứng dụng mô hình học sâu YOLOv8 kết hợp kỹ thuật biến đổi phối cảnh (Inverse Perspective Mapping - IPM) để tự động hóa trích xuất và tính toán Tỷ lệ chiếm dụng không gian mặt đường thực tế (Spatial Road Occupancy Ratio) [11]. Tham số diện tích chiếm dụng này sẽ thay thế hoàn toàn phương pháp đếm xe vật lý để cung cấp giá trị “áp suất thực” chính xác cho bộ điều khiển C-MP.

Chiến lược thực nghiệm được triển khai theo hai giai đoạn độc lập:

- Giai đoạn 1 (Xử lý dữ liệu ngoại tuyến - Offline): Sử dụng video ghi hình thực tế tại nút giao đặc trưng tại Việt Nam nạp vào mô hình thị giác máy tính để xác thực thuật toán đo diện tích chiếm dụng thực địa.
- Giai đoạn 2 (Mở rộng quy mô mạng lưới ảo): Trong điều kiện đồng bộ hóa hạ tầng vật lý còn hạn chế, xây dựng mô hình mô phỏng đa tác tử trên nền tảng GAMA với cơ chế dữ liệu tự sinh (synthetic data) được hiệu chỉnh từ hành vi vi mô ở giai đoạn một.

Đặc biệt, trong môi trường thử nghiệm ảo này, nghiên cứu tiến hành một thử nghiệm đối chứng chuyên sâu nhằm so sánh trực tiếp hiệu năng của ba chiến lược: thuật toán C-MP cải tiến dựa trên diện tích chiếm dụng, thuật toán C-MP gốc (đếm xe), và chiến lược điều khiển cố định hiện trạng. Quá trình đối chứng tập trung định lượng các chỉ số cốt lõi bao gồm thời gian trễ trung bình, chiều dài hàng chờ bão hòa và lưu lượng thông hành tối đa dưới cùng một kịch bản dòng giao thông hỗn hợp. Phương pháp luận này cho phép chứng minh một cách tường minh tính vượt trội của giải pháp cải tiến, tạo tiền đề khoa học vững chắc cho hạ tầng giao thông thông minh tương lai.

2. *Lược khảo tài liệu (Literature Review)*

2.1. *Kiến trúc Bản sao số và Mô phỏng đa tác tử trong quản lý giao thông*

Trong xu thế phát triển hạ tầng giao thông thông minh, kiến trúc Bản sao số (Digital Twin - DT) nổi lên như một giải pháp đột phá nhờ khả năng thiết lập mối liên kết động hai chiều giữa thực thể vật lý và mô hình ảo. Bagabaldo và Hackl [6] đã chỉ ra rằng việc ứng dụng Bản sao số tại các nút giao thông cung cấp một nền tảng quản lý toàn diện từ giám sát, đánh giá hiệu năng đến tối ưu hóa vận hành theo thời gian thực. Đặc biệt, đối với bài toán điều khiển tín hiệu thích ứng (ATSC), Dasgupta và các cộng sự [7] cùng với Zhu và các cộng sự [12] đã chứng minh các khung kiến trúc DT tích hợp lõi mô phỏng có năng lực phản hồi và tối ưu hóa dòng giao thông vượt trội nhờ cơ chế kiểm thử, cấu hình an toàn trong môi trường ảo trước khi triển khai thực địa.

Để phản ánh chính xác các hành vi vi mô phức tạp trong mạng lưới đường đô thị, phương pháp mô phỏng đa tác tử (Agent-Based Modeling - ABM) đang ngày càng được ưa chuộng nhờ tính linh hoạt trong mô hình hóa không gian và hành vi tương tác phi tuyến tính của các thực thể giao thông. Tiêu biểu trong hướng tiếp cận này là nền tảng mã nguồn mở GAMA do Taillandier và các cộng sự [8] phát triển, cung cấp khả năng tích hợp dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) mạnh mẽ và tối ưu hóa các kịch bản di chuyển phức tạp của mạng lưới diện rộng.

2.2. Thuật toán điều khiển tín hiệu Max-Pressure và các biến thể

Hướng tiếp cận điều khiển đèn tín hiệu phi tập trung dựa trên nguyên lý áp suất cực đại (Max-Pressure - MP), được đề xuất kinh điển bởi Varaiya [14] và mở rộng bởi Lioris và Varaiya [9], đã chứng minh được tính tối ưu toán học thông qua khả năng tối đa hóa thông lượng và đảm bảo tính ổn định của mạng lưới mà không cần dự báo trước lưu lượng nhu cầu (traffic demand). Mặc dù sở hữu ưu điểm vận hành độc lập tại từng nút, thuật toán MP cổ điển lại bộc lộ nhược điểm lớn khi liên tục thay đổi pha đèn trong thời gian ngắn (nhảy pha tự do). Điều này gây hao phí thời gian mất mát an toàn (lost time), làm tăng thời gian trễ tích lũy và hoàn toàn không khả thi với các thiết bị điều khiển thực địa.

Để khắc phục hạn chế này, Anderson và các cộng sự [10] đã phát triển thuật toán Áp suất cực đại dựa trên chu kỳ (Cycle-Based Max Pressure - C-MP). Bằng cách áp dụng các ràng buộc chu kỳ cố định và cấu trúc pha nghiêm ngặt, C-MP vừa duy trì được năng lực ổn định mạng lưới của lý thuyết gốc, vừa đảm bảo tính tương thích cao khi triển khai trên các thiết bị điều khiển giao thông tiêu chuẩn.

2.3. Thách thức từ dòng giao thông hỗn hợp và giải pháp thị giác máy tính

Mặc dù thuật toán C-MP sở hữu nền tảng lý thuyết mạnh mẽ, việc áp dụng nguyên bản mô hình này vào thực tế các đô thị đang phát triển gặp phải rào cản lớn do đặc thù của dòng giao thông hỗn hợp. Các nghiên cứu của Bray và Holyoak [3], Cao và Sano [4], và Nguyen và các cộng sự [13] đều nhấn mạnh rằng giao thông tại các đô thị lớn của Việt Nam mang tính chất phi làn đường (non-lane-based) sâu sắc với sự áp đảo tuyệt đối của phương tiện hai bánh (thường chiếm từ 85% đến 90% tổng lưu lượng). Hành vi len lỏi tự do và liên tục chiếm dụng không gian động của xe máy khiến các phương pháp trích xuất trạng thái truyền thống — dựa trên việc đếm đầu xe vật lý hoặc quy đổi phương tiện tương đương (PCE) — bộc lộ sai số hệ thống nghiêm trọng do hiện tượng che khuất (occlusion) và mật độ thay đổi liên tục.

Để tìm kiếm một đại lượng thay thế bền vững hơn, Ahmed và các cộng sự [11] đã chứng minh tính hiệu quả của tham số diện tích chiếm dụng mặt đường (Spatial Road Occupancy Ratio) trong việc phản ánh chính xác trạng thái bão hòa không gian thực địa thay vì đếm số lượng xe cô lập. Song song đó, xu hướng tích hợp thị giác máy tính vào mô phỏng để tối ưu hóa nút giao đặc thù xe máy cũng được Vu và các cộng sự [2] triển khai thành công. Việc sử dụng các công cụ học sâu hiện đại như YOLOv8 kết hợp kỹ thuật biến đổi phối cảnh (Inverse Perspective Mapping - IPM) mở ra cơ hội tự động hóa việc trích xuất "áp suất diện tích" thực tế từ dòng giao thông hỗn hợp, cung cấp đầu vào chính xác cao cho các bộ điều khiển tối ưu hóa tín hiệu mà không phụ thuộc vào việc nhận dạng riêng lẻ từng phương tiện.

2.4. Khoảng trống nghiên cứu và Đóng góp khoa học (Research Gap and Contribution)

Từ việc tổng hợp các nghiên cứu tiền đề, bài báo xác định ba khoảng trống cốt lõi và đề xuất các đóng góp khoa học cụ thể sau đây: Thứ nhất, các thuật toán Max-Pressure và C-MP hiện hành [10, 14] hoàn toàn dựa trên biến số rời rạc là số lượng xe $x_l(k)$ hoặc chiều dài hàng chờ, dẫn đến sai số hệ thống nghiêm trọng trong dòng giao thông xe máy phi làn đường. Nghiên cứu thực hiện nhằm tái cấu trúc hàm mục tiêu của thuật toán C-MP chuyển sang vận hành trực tiếp trên đại lượng liên tục là Tỷ lệ chiếm dụng diện tích không gian $\phi_n(k)$, giúp phản ánh chính xác trạng thái bão hòa thực tế của mặt đường. Thứ hai, thiếu vắng một khung kiến trúc đóng vòng (Simulation-in-the-Loop) đồng bộ kết nối trực tiếp giữa dữ liệu thị giác máy tính thời gian thực và bộ điều khiển thích ứng vi mô. Đề xuất thiết lập luồng dữ liệu khép kín cho hệ thống Bản sao số: Trích xuất diện tích chiếm dụng thực tế bằng YOLOv8 + IPM, nạp động để tính toán áp suất diện tích trong lõi C-MP cải tiến, và kiểm thử sandbox trực tiếp trên nền tảng mô phỏng đa tác tử GAMA. Cuối cùng, các phương pháp ưu tiên xe khẩn cấp truyền thống (cắt pha đột ngột hoặc lập làn riêng) hoàn toàn bất khả thi trong bối cảnh giao thông hỗn hợp mật độ cao và không thể phân làn tại Việt Nam. Mô hình đề xuất tích hợp trực tiếp hệ số khuếch đại áp suất phi tuyến α_j (phân tầng theo chủng loại xe ưu tiên) vào thẳng bài toán tối ưu hóa tuyến tính của bộ điều khiển, giúp giải tỏa luồng xe khẩn cấp mà không làm mất tính ổn định của mạng lưới giao thông nền.

Đóng góp của nghiên cứu này chính là việc đề xuất một khung phương pháp luận toàn diện nhằm lấp đầy các khoảng trống nêu trên, mang lại một giải pháp ATSC thực tế và chính xác hơn cho đặc thù giao thông đô thị Việt Nam.

3. Phương pháp luận (Methodology)

3.1. Khung lý thuyết (Theoretical Framework)

Để giải quyết các thách thức của dòng giao thông hỗn hợp phi làn đường tại đô thị Việt Nam, nghiên cứu này đề xuất một khung phương pháp luận toàn diện dựa trên kiến trúc Bản sao số (Digital Twin - DT) dưới dạng một Nguyên mẫu thử nghiệm (Digital Twin Prototype). Khung kiến trúc này thiết lập một luồng dữ liệu đóng vòng (closed-loop data flow) giữa thế giới vật lý và môi trường mô phỏng ảo, đảm bảo tính năng an toàn kiểm thử (sandbox) trước khi xuất các cấu hình tối ưu lên thiết bị biên điều khiển giao thông thực địa.

Cấu trúc tổng thể của hệ thống Bản sao số đề xuất được mô tả chi tiết thông qua các tầng thành phần trong Hình (1)

3.2. Mô hình hóa trọng số áp suất dựa trên mức độ chiếm dụng diện tích

Trong các mô hình điều khiển tín hiệu giao thông thích ứng dựa trên nguyên lý áp suất cực đại (*Max-Pressure* hoặc *Backpressure*), trạng thái mạng lưới giao thông thường được biểu diễn thông qua chiều dài hàng chờ hoặc số lượng phương tiện trên từng liên kết giao thông [14]. Tuy nhiên, trong điều kiện giao thông đô thị tại các quốc gia đang phát triển, đặc biệt tại Việt Nam, dòng giao thông mang tính hỗn hợp (*mixed traffic*) với tỷ lệ xe máy chiếm ưu thế cùng hành vi lưu thông không tuân thủ làn đường nghiêm ngặt (*non-lane-based traffic*) [13].

Trong bối cảnh đó, các phương pháp đếm đầu xe truyền thống hoặc mô hình quy đổi phương tiện tương đương (*Passenger Car Equivalent – PCE*) thường phát sinh sai số lớn do hiện tượng che khuất tầm nhìn (*occlusion*), sự đa dạng về kích thước hình học của phương tiện và sự thay đổi liên tục về mật độ không gian giao thông [4].

Để khắc phục những hạn chế này, nghiên cứu đề xuất sử dụng đại lượng *mức độ chiếm dụng diện tích* (*Area-based Occupancy*), ký hiệu là ϕ , nhằm mô tả trực tiếp trạng thái bão hòa không gian của mặt đường. Phương pháp này tận dụng hệ thống thị giác máy tính (*Computer Vision*) kết hợp kỹ thuật phân đoạn ảnh (*Image Segmentation*) để trích xuất vùng chiếm dụng thực tế của phương tiện từ dữ liệu video giao thông [2, 11]. Nhờ đó, trạng thái giao thông được biểu diễn trung thực hơn mà không phụ thuộc vào quá trình nhận dạng hay đếm từng phương tiện đơn lẻ.

Nhờ đó, trạng thái giao thông được biểu diễn trung thực hơn mà không phụ thuộc vào quá trình nhận dạng hay đếm từng phương tiện đơn lẻ. Để hiện thực hóa đại lượng chiếm dụng diện tích này vào cấu trúc điều khiển và xử lý các kịch bản dòng giao thông thực tế, một quy trình tính toán phi tập trung kết hợp kiểm tra điều kiện động được thiết lập. Sơ đồ khung thuật toán, mô tả toàn bộ trình tự logic từ bước trích xuất không gian đến bước giải bài toán tối ưu hóa tuyến tính ra quyết định phân bổ thời gian đèn được thể hiện chi tiết trong Hình (2).

Dựa trên quy trình tổng thể được vạch rõ trong Hình 2, luồng tính toán tại mỗi chu kỳ điều khiển được phân tách thành hai nhánh xử lý song song nhằm tối ưu hóa vận hành. Nhánh thông thường tập trung quét vùng quan sát để xác định tỷ lệ chiếm dụng diện tích mặt đường (ϕ_m, ϕ_l), làm cơ sở tính toán áp suất dòng cơ bản (w_{area}). Song song đó, nhánh giám sát liên tục kiểm tra sự xuất hiện của phương tiện ưu tiên (E_v) để kịp thời kích hoạt hệ số khuếch đại áp suất (W^*) và thiết lập độ lệch chu kỳ cho làn sóng xanh (O_{ij}). Kết quả tổng hợp áp suất pha (γ_p) từ hai nhánh này sẽ cấu thành các hệ số cho hàm mục tiêu của bài toán tối ưu hóa tuyến tính ($\sum \lambda_p \gamma_p$). Chi tiết cấu trúc toán học và các toán tử vận hành của từng khối chức năng trong sơ đồ này sẽ được diễn giải cụ thể từ Mục 3.2.1 đến Mục 3.2.4.

3.2.1. Toán tử xác định mức độ chiếm dụng diện tích

Tại mỗi liên kết giao thông n , tỷ lệ chiếm dụng diện tích không gian ϕ_n tại chu kỳ k được xác định bởi:

$$\phi_n(k) = \frac{\sum_{i=1}^{N_n(k)} \text{Area}(V_{i,n}(k) \cap Z_n)}{\text{Area}(Z_n)} \quad (1)$$

Trong đó:

- $\phi_n(k)$ là tỷ lệ chiếm dụng diện tích của liên kết n tại thời điểm điều khiển k , với:

$$0 \leq \phi_n(k) \leq 1; \quad (2)$$

- $V_{i,n}(k)$ là đa giác không gian (*bounding polygon*) biểu diễn phương tiện thứ i trên liên kết n ;
- Z_n là vùng quan sát (*Detection Zone*) được thiết lập trên liên kết n ;
- $\text{Area}(\cdot)$ là toán tử tính diện tích hình học;
- $N_n(k)$ là tổng số thực thể phương tiện được hệ thống cảm biến phát hiện trên liên kết n tại thời điểm k .

3.2.2. Trọng số áp suất cải tiến dựa trên diện tích chiếm dụng

Mô hình điều khiển Max-Pressure cổ điển do Varaiya [14] đề xuất dựa trên số lượng xe vật lý $x(k)$ để xác định trọng số áp suất cho từng chuyển động giao thông theo công thức:

$$w_{l,m}(k) = x_l(k) - \sum_{p \in O(m)} R(m, p) x_p(k) \quad (3)$$

Nhằm khắc phục triệt để hạn chế của phương pháp đếm xe truyền thống trong điều kiện dòng giao thông hỗn hợp và phi làn đường đặc thù tại Việt Nam, nghiên cứu này đề xuất một cấu trúc trọng số áp suất mới cải tiến dựa trên tỷ lệ chiếm dụng diện tích không gian $\phi(k)$. Công thức tính toán trọng số áp suất diện tích ($w_{l,m}^{\text{area}}$) được định nghĩa như sau:

$$w_{l,m}^{\text{area}}(k) = \phi_l(k) - \sum_{p \in O(m)} R(m, p) \phi_p(k) \quad (4)$$

Trong đó:

- $w_{l,m}(k)$ và $w_{l,m}^{\text{area}}(k)$: lần lượt là trọng số áp suất gốc và trọng số cải tiến dựa trên diện tích tính từ liên kết vào l sang liên kết ra m tại chu kỳ k ;
- $x_l(k), x_p(k)$: số lượng phương tiện thực tế trên liên kết thượng lưu l và liên kết hạ lưu p ;
- $\phi_l(k), \phi_p(k)$: tỷ lệ chiếm dụng diện tích mặt đường thực tế tại liên kết l và liên kết p , được trích xuất tự động từ mô hình thị giác máy tính;

- $O(m)$: tập hợp các liên kết đầu ra kế tiếp của liên kết m ;
- $R(m, p)$: ma trận tỷ lệ rẽ quy định luồng chuyển động từ liên kết m sang liên kết p .

3.2.3. Cơ chế khuếch đại áp suất thích ứng ưu tiên phương tiện khẩn cấp

Bên cạnh việc tối ưu hóa dòng giao thông hỗn hợp, chúng tôi giới thiệu một cơ chế khuếch đại áp suất thích ứng nhằm chủ động tích hợp quyền ưu tiên cho các phương tiện khẩn cấp và giao thông công cộng. Khi xuất hiện phương tiện ưu tiên trong vùng cảm biến của liên kết thượng lưu, trọng số áp suất diện tích được hiệu chỉnh động theo mô hình phi tuyến sau:

$$W_{l,m}^*(k) = w_{l,m}^{\text{area}}(k) \left(1 + \sum_{j \in \mathcal{P}_l} \alpha_j \right) \quad (5)$$

Hệ số khuếch đại α_j được cấu trúc dưới dạng hàm phân tách theo từng cấp độ ưu tiên của phương tiện j :

$$\alpha_j = \begin{cases} 2.0, & \text{Xe cứu thương khẩn cấp,} \\ 1.5, & \text{Xe chữa cháy,} \\ 1.0, & \text{Xe cảnh sát,} \\ 0.5, & \text{Xe buýt công cộng.} \end{cases} \quad (6)$$

Trong đó:

- $W_{l,m}^*(k)$: trọng số áp suất tổng hợp của chuyển động (l, m) sau khi đã hiệu chỉnh ưu tiên;
- $\mathcal{P}_l$: tập hợp các phương tiện ưu tiên đang lưu thông trên liên kết vào l ;
- α_j : hệ số phạt tăng cường tương ứng với mức độ ưu tiên xã hội của loại phương tiện j . Các tham số này được thiết lập thực nghiệm để phản ánh mức độ cấp bách thực tế.

3.2.4. Tối ưu hóa phân bổ thời gian đèn tín hiệu (CBMP)

Dựa trên trọng số áp suất cải tiến đã tích hợp yếu tố ưu tiên, áp suất tổng hợp thích ứng của pha tín hiệu S tại chu kỳ k được xác định bằng công thức:

$$\gamma_S(k) = \sum_{(l,m) \in \mathcal{M}_S} C_{l,m} W_{l,m}^*(k) \quad (7)$$

Trong đó:

- $\gamma_S(k)$ là áp suất tổng hợp của pha tín hiệu S tại chu kỳ k ;
- $\mathcal{M}_S$ là tập hợp các chuyển động giao thông không xung đột được phép lưu thông trong pha S ;

- $C_{l,m}$ là hệ số năng lực thông hành bão hòa (*Saturation Flow Coefficient*) đặc trưng của chuyển động (l, m) .

Kế thừa khung toán học của thuật toán Cycle-Based Max Pressure (CBMP) [10], bộ điều khiển tại nút tiến hành giải bài toán tối ưu hóa tuyến tính nhằm cực đại hóa tổng áp suất giải tỏa toàn nút, từ đó xác định tỷ lệ phân bổ thời gian đèn xanh tối ưu $\lambda_S^*(k)$ cho chu kỳ kế tiếp:

$$\max_{\lambda} \sum_{S \in \mathcal{I}} \lambda_S(k) \gamma_S(k) \quad (8)$$

Bài toán tối ưu trên phải tuân thủ các ràng buộc kỹ thuật và an toàn hình học tiêu chuẩn trong kỹ nghệ giao thông đô thị:

$$\sum_{S \in \mathcal{I}} \lambda_S(k) = 1 - \frac{L}{\tau} \quad (9)$$

$$\lambda_S(k) \geq \kappa_S, \quad \forall S \in \mathcal{I} \quad (10)$$

Trong đó:

- $\lambda_S(k)$ là tỷ lệ thời gian xanh phân bổ cho pha S tại chu kỳ k ;
- $\mathcal{I}$ là tập hợp tất cả các pha tín hiệu cấu hình tại nút giao;
- L là tổng thời gian mất mát (*Lost Time*) của toàn bộ chu kỳ do quá trình chuyển pha;
- τ là thời gian của một chu kỳ tín hiệu cố định;
- κ_S là ngưỡng tỷ lệ thời gian xanh tối thiểu nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ và vận hành nút.

Sau khi thu được nghiệm tối ưu $\lambda_S^*(k)$ từ mô hình tuyến tính (8), thời gian đèn xanh thực tế tính bằng giây (g_S) cấp cho pha S trong chu kỳ k được xác định cụ thể bằng cách nhân tỷ lệ tối ưu với tổng thời gian chu kỳ τ :

$$g_S(k) = \lambda_S^*(k) \times \tau \quad (11)$$

Trong đó:

- $g_S(k)$ là thời gian hiển thị đèn xanh thực tế của pha tín hiệu S tại chu kỳ điều khiển k (đơn vị: giây).

4. Thực nghiệm

4.1. Phạm vi và Điều kiện biên

Do các hạn chế mang tính thực tiễn về quyền truy cập API hệ thống camera giám sát đô thị thời gian thực, nghiên cứu này áp dụng phương pháp tiếp cận hai giai đoạn (Two-stage Framework). Ở giai đoạn xác thực thị giác máy tính, một video thực tế tại một nút giao trọng điểm

được sử dụng làm mẫu để chứng minh độ chính xác của toán tử diện tích chiếm dụng (ϕ). Ở giai đoạn đánh giá mạng lưới diện rộng, nghiên cứu sử dụng cơ chế dữ liệu tự sinh (Synthetic Traffic Generation) trong nền tảng GAMA. Cơ chế này được hiệu chuẩn vi mô (Micro-calibrated) dựa trên tỷ lệ thành phần dòng xe và phân phối vận tốc trích xuất từ nút giao mẫu thực tế, đảm bảo môi trường mô phỏng sandbox giữ được đặc tính hỗn hợp phi làn đường của giao thông Việt Nam.

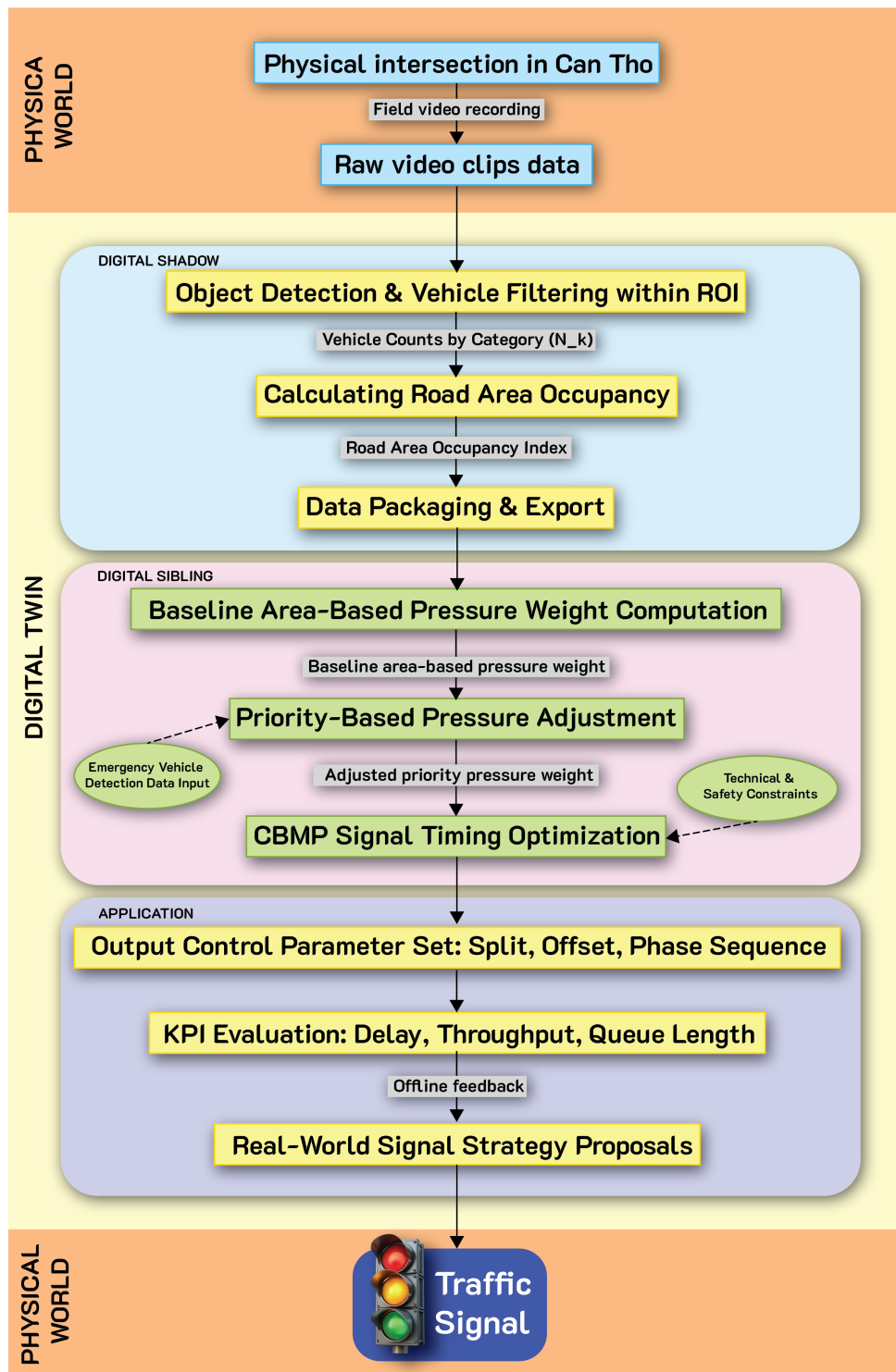
5. Kết quả

6. Kết luận

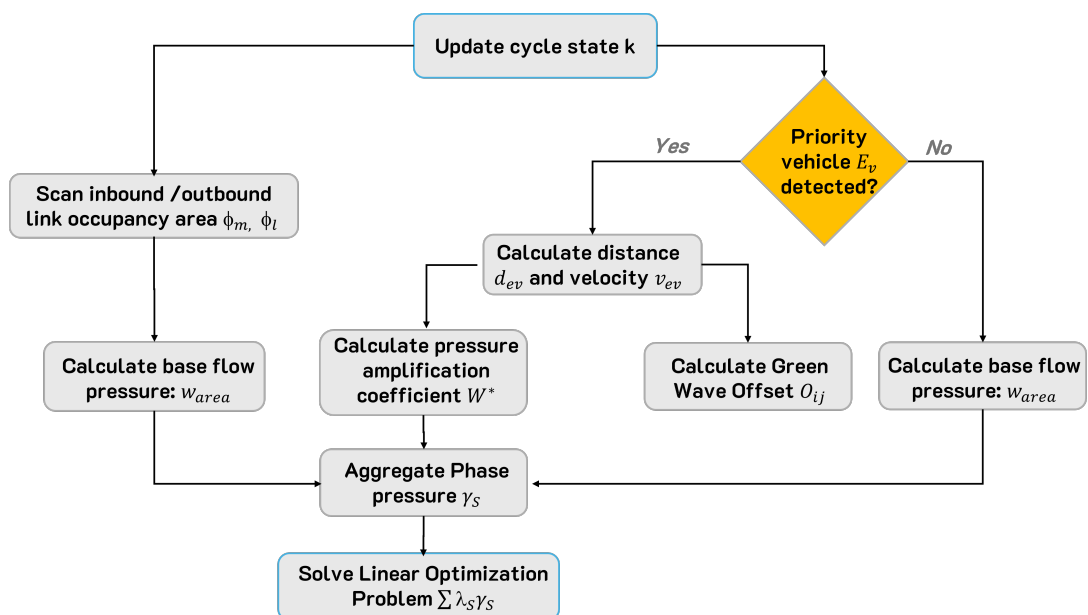
Tài liệu

- [1] Afshari, A., Lee, J., Besenski, D., 2025. A digital twin platform for real-time intersection traffic monitoring, performance evaluation, and calibration. *Infrastructures* 10, 204. doi:[10.3390/infrastructures10080204](https://doi.org/10.3390/infrastructures10080204).
- [2] Vu, T., Pham, N.V., Nguyen, N.S., Pham, Q.T., Pham, T.H., Nguyen, V.P., 2025. Integration of computer vision, microscopic traffic simulation and heuristics for optimizing motorcycle-dominated signalized intersections. *Journal of Science and Transport Technology (JSTT)* 5, 141–155.
- [3] Bray, D., Holyoak, N., 2015. Motorcycles in developing Asian cities: a case study of Hanoi. In: *Proceedings of the 37th Australasian Transport Research Forum (ATRF)*, Sydney, Australia, pp. 1–16.
- [4] Cao, N.Y., Sano, K., 2012. Estimating capacity and motorcycle equivalent units on urban roads in Hanoi, Vietnam. *Journal of Transportation Engineering* 138, 776–785. doi:[10.1061/\(ASCE\)TE.1943-5436.0000378](https://doi.org/10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000378).
- [5] Vu, T., Preston, J., 2023. Assessing the social costs of mixed transport systems with a dominance of motorcycles. *Journal of Science and Technology in Civil Engineering (HUCE)* 17, 80–101. doi:[10.58840/stce.huce2023-17-3-07](https://doi.org/10.58840/stce.huce2023-17-3-07).
- [6] Bagabaldo, A.R., Hackl, J., 2025. Digital twins for intelligent intersections: a literature review. *arXiv preprint arXiv:2510.05374*.
- [7] Dasgupta, S., Rahman, M., Lidbe, A.D., Lu, W., Jones, S., 2021. A transportation digital-twin approach for adaptive traffic control systems. In: *Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) Annual Meeting*, Paper No. 21-03155.

- [8] Taillandier, P., Grignard, A., Marilleau, N., Philippon, D., Huynh, Q.N., Gaudou, B., Drogoul, A., 2019. Participatory modeling and simulation with the GAMA platform. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS)* 22, 3. doi:[10.18564/jasss.3935](https://doi.org/10.18564/jasss.3935).
- [9] Lioris, J., Varaiya, P., 2013. Variants of max pressure control for a network of signalized intersections. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control*, Berkeley, CA, USA, pp. 1–8. doi:[10.1109/CDC.2013.6760439](https://doi.org/10.1109/CDC.2013.6760439).
- [10] Anderson, L., Pumur, T., Triantafyllos, D., Bayen, A.M., 2018. Stability and implementation of a cycle-based max pressure controller for signalized traffic networks. *Networks and Heterogeneous Media* 13, 193–212. doi:[10.3934/nhm.2018009](https://doi.org/10.3934/nhm.2018009).
- [11] Ahmed, A., Outay, F., Farooq, M.U., Saeed, S., Adnan, M., Ismail, M.A., Qadir, A., 2023. Real-time road occupancy and traffic measurements using unmanned aerial vehicle and fundamental traffic flow diagrams. *Personal and Ubiquitous Computing* 27, 1669–1680. doi:[10.1007/s00779-023-01723-4](https://doi.org/10.1007/s00779-023-01723-4).
- [12] Zhu, H., Sun, F., Tang, K., Wu, H., Feng, J., Tang, Z., 2024. Digital twin-enhanced adaptive traffic signal framework under limited synchronization conditions. *Sustainability* 16, 5502. doi:[10.3390/su16135502](https://doi.org/10.3390/su16135502).
- [13] Nguyen, T.H., et al., 2022. Characteristics of mixed traffic flow with a high proportion of motorcycles in Vietnamese cities. *Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems* 148, 04022015. doi:[10.1061/\(ASCE\)TE.1943-5436.0001375](https://doi.org/10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0001375).
- [14] Varaiya, P., 2013. The max-pressure controller for arbitrary networks of signalized intersections. In: *Advances in Dynamic Network Modeling in Complex Transportation Systems*. Springer, New York, NY, USA, pp. 27–66. doi:[10.1007/978-1-4614-6174-6_2](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6174-6_2).



Hình 1: Kiến trúc luồng dữ liệu đóng vòng và phân tầng chức năng của hệ thống Bản sao số (Digital Twin Framework)



Hình 2: Sơ đồ logic luồng xử lý và trình tự ra quyết định thích ứng của thuật toán CBMP cải tiến tại mỗi chu kỳ điều khiển k .